

组态平均 DFT 参考: 实现逻辑与 ROHF-DMET 框架的对接

技术笔记 (对应 `embed_sim/cadft.py` 与 `examples/test_example/` 验证脚本)

2026 年 9 月 18 日

目录

1 动机:DMET 参考态的组态平均	1
2 实现的物理逻辑	1
2.1 等权组态系综 $\Rightarrow$ 分数占据	1
2.2 为什么 DFT 版本不需要 λ 修正	2
2.3 杂化泛函中的 HF 交换成分	2
2.4 能量表达式、SCF 方程与 Janak 定理	3
2.5 占据指认: 位置固定而非 Aufbau	3
3 为什么是 UKS	4
4 如何接入现有 ROHF-DMET 框架	4
4.1 关键观察: 参考只需提供三个接口	4
4.2 信息流与代码路径	5
4.3 精确条件偏差的物理含义	6
4.4 未来的 DFT-in-DFT 路线 (可选)	6
5 数值验证汇总	6
6 与文献的对应	6
7 小结	7

1 动机:DMET 参考态的组态平均

单发 (single-shot)DMET 中, 杂质 + bath 子空间完全由低阶平均场参考的 1-RDM 决定: 环境块本征分解后, 占据在 $(0, 2)$ 之间的本征轨道即 bath。因此 bath 的质量、乃至强关联体系下 embedding 能否收敛, 都由参考态决定。

单行列式 RHF/ROHF 参考的困难是众所周知的: 对近简并组态 (过渡金属 d 壳层、解离键、自旋 crossover), RHF 把离子项混入解离极限 (分数自旋误差), UKS/UNHF 则靠对称破缺挑选某个特定组态, 失去了对其它组态的描述能力。

组态平均 (configuration averaging / average-of-configuration, AOC) 的思路是: 在所选活性空间 (n_{cas}, n_{elec}) 内, 对所有组态等权平均后做一次平均场变分。Guan–Jiang(SA-DMET, arXiv:2607.08178) 证明: 作为 DMET 起点, CAHF 的 bath 精度与 SA-CASSCF 相当而代价仅是平均场 SCF, 因为“对活性空间全部态等权平均的 SA-CASSCF 在平均场极限下就是 CAHF”。`cadft.py` 就是同一思想在 DFT 泛函上的实现。

2 实现的物理逻辑

2.1 等权组态系综 $\Rightarrow$ 分数占据

取公共轨道 $\{\varphi_i\}$, 组态 Φ_I 由在 n_{cas} 个活性轨道中分布 $N = n_{elec}$ 个电子 (自旋投影固定 n_α 个 α 、 n_β 个 β) 的所有 Slater 行列式构成, 权重 $w_I = 1/\#\{I\}$ 。系综平均能量为

$$\bar{E} = \sum_I w_I \langle \Phi_I | \hat{H} | \Phi_I \rangle. \quad (1)$$

单电子部分。 轨道 i 被电子占有的概率就是平均占据数,

$$f_i^\sigma = \langle \hat{n}_i^\sigma \rangle = \frac{n_\sigma}{n_{cas}}, \quad \sum_I w_I \sum_{i \in I} h_{ii} = \sum_{i\sigma} f_i^\sigma h_{ii}, \quad (2)$$

即组态平均恰好等于分数占据。这是整个实现的物理核心: 不需要显式枚举组态, 只需给每个活性轨道固定的分数占据 $f_i = N/n_{cas}$ (自旋平均方案) 或 $f_i^\alpha = n_\alpha/n_{cas}$ 、 $f_i^\beta = n_\beta/n_{cas}$ (固定 S_z 方案)。

双电子部分与 λ 系数 (CAHF 的做法)。 HF 逐行列式平均时, 成对占据的联合概率不等于边缘概率之积。同自旋与异自旋的精确联合概率 ($i \neq j$) 为

$$\langle \hat{n}_i^\sigma \hat{n}_j^\sigma \rangle = \frac{n_\sigma(n_\sigma - 1)}{n_{cas}(n_{cas} - 1)}, \quad \langle \hat{n}_i^\alpha \hat{n}_j^\beta \rangle = \frac{n_\alpha(n_{cas} - n_\alpha) n_\beta(n_{cas} - n_\beta)}{n_{cas}^2(n_{cas} - 1)^2}. \quad (3)$$

把全部联合概率求和、归并 J/K 通道后, 平均双电子能可以写成一个“有效 J/K 算符”: 对角 J_{ii} 项保持权重 f_i^2 , 非对角 J 、 K 项分别乘以有效系数 (即 `cahf.get_coeffs` 中的量)

$$\lambda_J = \frac{n_{cas}N(N-1) - 2n_\alpha n_\beta}{N^2(n_{cas} - 1)}, \quad \lambda_K = \frac{n_{cas}N(N-1) - 2n_{cas}n_\alpha n_\beta}{N^2(n_{cas} - 1)}. \quad (4)$$

以 H_2 活性空间 $(n_{cas}, N) = (2, 2)$ 为例: $\lambda_J = 1/2$ 、 $\lambda_K = 0$ ——四个行列式中 p, q 同时被占的概率只有 $1/2$, 而同自旋交换从不出现。

2.2 为什么 DFT 版本不需要 λ 修正

CAHF 必须(4)那样的算符级修正, 因为它的目标能量是 逐行列式 HF 能量的精确系综平均, 而单行列式分数占据的 HF 表达式给不出正确的联合概率。

DFT 版本的目标不同:Gross–Oliveira–Kohn (GOK) 系综 DFT 的约定是 把交换关联泛函作用在系综密度上,

$$E_{\text{CA-DFT}}[\gamma] = \sum_{i\sigma} f_i^\sigma \langle \varphi_i | \hat{h} | \varphi_i \rangle + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + E_{xc}[\rho_\alpha, \rho_\beta] + E_{nn}, \quad \rho_\sigma(\mathbf{r}) = \sum_i f_i^\sigma |\varphi_i(\mathbf{r})|^2. \quad (5)$$

密度 ρ_σ 本身已经携带了全部组态平均信息 (每个活性轨道的自旋占据正好是系综平均占据), 泛函部分 **不再需要、也不应该再做** (4) 式修正。这与 REKS、分数占据 DFT (Chai 2012)、系综 DFT (Gould–Kronik–Pittalis 2025 综述) 的约定一致: 对泛函做系综化 (“ensemblization”) 而不是对逐组态泛函值做平均。

两种约定的定量差别可以直接测量: 对拉伸 H_2 (2, 2) 活性空间, $E_{\text{CAHF}} - E_{\text{CA-DFT(hf)}} = -0.797 - (-0.693) = -0.104 E_h$, 即 λ 修正 (精确成对概率) 与光滑泛函插值之差。本实现选择 GOK 约定作为基线, 原因: (i) 泛函形式唯一、无歧义; (ii) Janak 定理严格成立; (iii) 尺寸一致性与普通 KS-DFT 相同。

2.3 杂化泛函中的 HF 交换成分

杂化泛函的精确交换部分与泛函的其余部分遵循同一系综化约定: 按 $c_x E_x[\gamma]$ 作用在分数占据密度矩阵 $\gamma = \sum_{i\sigma} f_i^\sigma |\varphi_{i\sigma}\rangle \langle \varphi_{i\sigma}|$ 上,

$$E_x^{\text{HF}}[\gamma] = -\frac{1}{2} \sum_{\sigma} \sum_{ij} f_i^\sigma f_j^\sigma \langle \varphi_{i\sigma} \varphi_{j\sigma} | r_{12}^{-1} | \varphi_{j\sigma} \varphi_{i\sigma} \rangle, \quad v_x = \hat{K}[\gamma]. \quad (6)$$

两个理论要点:

(i) $E_x[\gamma]$ 对 γ **双线性**。交换线性于每个占据数, 故 $v_x = \hat{K}[\gamma]$ 是精确的泛函导数, 不存在半局域部分那样的非线性求导近似, Janak 定理在杂化下逐自旋仍严格成立。长程校正泛函的 ω -衰减 $\hat{K}_\omega[\gamma]$ 、meta-GGA 的 $\tau_\sigma = \sum_i f_i^\sigma |\nabla \varphi_{i\sigma}|^2$ 同理, 均无歧义。

(ii) $c_x E_x[\gamma]$ **不是行列式系综平均的精确交换**。这正是第 2.2 节 λ_K 存在的理由。以 H_2 (2, 2) 系综为例: 四个行列式 $(g\alpha g\beta), (g\alpha u\beta), (u\alpha g\beta), (u\alpha u\beta)$ 中没有任何同自旋对, 精确平均交换严格为零 ($\lambda_K = 0$); 而 γ 基交换给出非零的 $-c_x K_{gu}$ 型项。J 通道同理: g, u 同时被占只发生在 4 个行列式中的 2 个 (精确 $\lambda_J = 1/2$), γ 基 Hartree 却给满权 J_{gu} 。两者之差即实测的 $E_{\text{CAHF}} - E_{\text{CA-DFT(hf)}} = -0.104 E_h(\text{H}_2, R = 2.5 \text{ \AA})$ 。

因此杂化系数 c_x 实际在两种系综化约定之间插值: 半局域部分 $(1 - c_x)$ 是光滑密度泛函 (GOK 系综化, 本实现基线); 精确部分 c_x 按 γ 的成对概率之积求值 (REKS 同款约定); 而方案 C(CAHF + E_c) 则用 λ_K 权重的精确成对概率交换 (逐行列式系综平均约定, CAHF 同款)。特例 $c_x = 1$ (即 $\mathbf{x}c = \text{'hf'}$) 是 GOK 约定的系综 HF——CA-DFT 家族的无泛函极限。哪个约定作为 DMET 参考更好是经验问题: SA-DMET 文献验证的是 CAHF 一侧; GOK 一侧的优点是泛函形式统一、Janak 严格。

2.4 能量表达式、SCF 方程与 Janak 定理

对 (5) 关于轨道变分 (保持正交), 得分数占据 KS 方程

$$\hat{F}_\sigma \varphi_{i\sigma} = \varepsilon_{i\sigma} \varphi_{i\sigma}, \quad \hat{F}_\sigma = \hat{h} + v_H[\rho] + v_{xc,\sigma}[\rho_\alpha, \rho_\beta] (+c_x \hat{K}_\sigma \text{ 杂化}), \quad (7)$$

其中 $v_{xc,\sigma} = \delta E_{xc} / \delta \rho_\sigma$ 在分数占据自旋密度上求值; 占据 f 全程固定, 不做 Aufbau 更新。收敛时能量求值用标准去双重计数式

$$E = \sum_{i\sigma} f_i^\sigma \varepsilon_{i\sigma} - \frac{1}{2} \int v_H \rho + E_{xc} - \sum_{\sigma} \int v_{xc,\sigma} \rho_\sigma + E_{nn}. \quad (8)$$

Janak 定理 $\partial E / \partial f_i^\sigma = \varepsilon_{i\sigma}$ 在此框架内严格成立, 故对活性块有 $\partial E / \partial N = \langle \varepsilon \rangle_{\text{act}}$ ——这是数值验证 (见第 5 节, 精度 1.5×10^{-6})。当 $N = 0$ 或 $N = 2n_{cas}$ 时分数占据退化为整数, (5) 严格回到普通 RKS/UKS, 这是实现的自然边界自检。

2.5 占据指认: 位置固定而非 Aufbau

分数占据放在按轨道位置 (能量排序后前 n_{core} 个轨道闭壳层、随后 n_{cas} 个轨道取分数占据) 指认, 与 `cahf.get_occ` 的约定一致:

$$\text{occ} = [\underbrace{2, \dots, 2}_{n_{core}}, \underbrace{f, \dots, f}_{n_{cas}}, 0, \dots], \quad n_{core} = \left\lfloor \frac{N_{el} - N}{2} \right\rfloor, \quad f = N / n_{cas}, \quad (9)$$

其中 N_{el} 为分子电子数。理由:(i) 组态平均的定义本来就是“轨道指标 + 占据”, 与能量排序无关;(ii) 若用 Aufbau, 任何激发型系综 (如解离问题的 HOMO/LUMO 等权系综) 都会在第一次对角化后塌缩回基态占据, 系综定义即被破坏——这与 ΔSCF 激发态必须手工定占据是同一个道理。

活性占据恒取 N/n_{cas} (而不是把奇偶性残差塞回活性块) 保证能量对 N 连续, Janak 有限差分良定义; N 与 N_{el} 奇偶性不同时系综带分数电子数, 仅触发警告 (Janak 型化学势探针合法用途), 物理参考应取同奇偶的 N 。

3 为什么是 UKS

固定 S_z 的组态平均要求两个自旋通道有不同的占据向量 $f^\alpha \neq f^\beta$ (例如 $(n_{cas}, N, S) = (4, 5, 1)$ 给出 $f^\alpha = 3/4$ 、 $f^\beta = 2/4$), 且各自的 Euler 方程是 $\hat{F}_\sigma \varphi = \varepsilon \varphi$ 形式、 $v_{xc,\sigma}$ 是对 ρ_σ 的泛函导数。候选实现有三种, 取舍如下。

(a) RKS(自旋受限)。 强制 $\rho_\alpha = \rho_\beta$, 只能实现 S_z 平均系综 (方案 A, `CADFT_RKS`: 对全部自旋微观态平均, $f^\alpha = f^\beta = N/2n_{cas}$)。对闭壳层分子这是最简方案; 但它无法表达开壳层 TMC 的固定自旋参考 (正是 `CAHF` 以 $spin \neq 0$ 服务的场景)。

(b) UKS(自旋不受限, 本实现 `CADFT_UKS`)。 两个自旋通道各有一套轨道与占据, `PySCF` 的 UKS 机制 (`get_occ` 返回 $(2, n_{mo})$ 、`make_rdm1` 接受分数占据、`nr_uks` 按 ρ_σ 求 $v_{xc,\sigma}$) 对分数占据原生支持、零修改: $v_{xc,\sigma}[\rho_\alpha, \rho_\beta]$ 是系综泛函无歧义的泛函导数, Janak 定理按自旋成立。选 UKS 的本质原因: 系综 DFT 的变分方程本来就是按自旋通道分开的, UKS 是它的最小无歧义实现; 任何把两通道合并成单一有效势的做法都引入额外构造 (见 (c))。代价与对策见下。

(c) **RO(K)S(公共空间轨道, 不同 α/β 占据)**。这才是与 CAHF(基于 ROHF/Roothaan 有效 Fock) 完全同构的方案: 公共轨道保证系综是自旋纯的组态平均。但对 DFT 有一个原则性困难: Roothaan 构造把 α/β 两个 Fock 算符按 core/open/virtual 块线性组合成一个有效 Fock(即 `cahf.CAHF_get_roothaan_fock`), 这在 HF 里是精确的, 因为算符对 J/K 线性; 而 $v_{xc,\alpha}[\rho_\alpha, \rho_\beta] \neq v_{xc,\beta}$, 把两个自旋的 XC 势合并成作用于公共轨道的单一有效势 没有唯一定义(文献中的各种 ROKS 配方即在此处各不相同), 且 PySCF 的 ROKS 对分数占据未支持未测试。

UKS 的代价: 自旋破缺风险。 UKS 允许 $\varphi_\alpha \neq \varphi_\beta$ 。组态平均定义要求公共空间轨道; 若 SCF 收敛到 $\varphi_\alpha \neq \varphi_\beta$ 的解, 得到的不再是纯组态平均, 而是破缺对称的分数占据 DFT。实践中:(i) 占据不等本身不强制轨道破缺; (ii) 近简并会诱发破缺, 需监控自旋污染; (iii) 需要严格自旋纯系综时, 可做 **ROKS 版扩展 (方案 C)**: 完全复用 CAHF 的类结构——保留 (4) 式的 J/K Roothaan 算符, 在 `focka/fockb` 中各自加 $v_{xc,\sigma}[\rho_\alpha, \rho_\beta]$, 能量用 $E_{\text{CAHF}} + E_c[\rho_\alpha, \rho_\beta]$ (只加关联、避免交换双重计数)。这属于 “CAHF + DFT 关联” 型混合方案, 可作为与 GOK 基线的对照。

4 如何接入现有 ROHF-DMET 框架

4.1 关键观察: 参考只需提供三个接口

现有 SSDMET 对参考对象的全部要求是:

1. `mol`(几何、基组、`spin`);
2. `make_rdm1()`(给 1-RDM, 决定杂质 + bath);
3. `get_hcore()` / `get_jk()`(冻结环境 Fock 与 E_{fo} 用, 均为 HF 型 J/K 机器, RKS/UKS 从 `hf.SCF` 原生继承);
4. `e_tot`(仅用于打印参考能量)。

参考的分数占据不会、也不需要进入下游任何地方——它唯一的物理作用是改变 1-RDM 的本征值谱, 从而改变 bath 的挑选。这就是 UKS 参考能够无损接入 ROHF 框架的原因。

4.2 信息流与代码路径

```
CADFT_UKS(mol,...).kernel()           # 全体系系综 SCF (分数占据)
|
SSDMET(mf, imp_idx, bath_norb)         # ssdmet.py:218
|
mf_or_cas_make_rdm1s(mf)               # ssdmet.py:35 <-- 唯一新增分支
|   dma,dmb = mf.make_rdm1() -> dm=(2,nao,nao), open_shell=True
|   (与 ROHF/CASSCF 参考走完全相同的返回形状)
v
build(): lowdin_orth -> build_embedded_subspace(ldm)   # 参考无关
```

```

|         环境块本征分解; 分数占据谱 -> bath/fo/fv (阈值或 bath_norb)
|         make_es_int1e: h + J(rho_fo) - K/2 (参考的 get_jk, HF 机器)
|         make_es_int2e: ao2mo(es_orb) (与参考类型无关)
v
self.es_mf = self.ROHF() # ssdmet.py:687
|         在 imp+bath 空间新建 RHF/ROHF, es_int1e/int2e,
|         整数占据重新收敛 —— 参考的分数占据在此已不存在
v
calc_fo_ene() / mp2_solver() / avas / sacasscf ... # 与 ROHF 参考共用

```

要点逐条:

1. 分支点只有一个。mf_or_cas_make_rdm1s 里 CADFT_UKS 分支把 $(\gamma_\alpha, \gamma_\beta)$ 堆成 $(2, n_{ao}, n_{ao})$ 。此后 build() 看到的输入与 ROHF 参考逐比特同形 ($dm.ndim==3 \Rightarrow open_shell=True$), 下游不存在任何 CADFT 特殊代码。
2. 嵌入求解器不受分数占据影响。SSDMET.ROHF() 在嵌入空间从头构造新的 ROHF/RHF(mol.spin 原样传入), 从 es_dm 出发整数占据重收敛。分数占据只影响 es_dm 初猜 (经本征值二值化)。
3. 开壳层路径。UKS 参考给出 $(\gamma_\alpha, \gamma_\beta) \Rightarrow$ 嵌入 ROHF——与 ROHF 参考同一条路; 闭壳层 CADFT_RKS 给出 $\gamma \Rightarrow$ 嵌入 RHF, 与 RHF 参考同路。
4. 冻结能。calc_fo_ene 用参考对象的 get_jk 计算冻结环境的 HF 型能量; UKS/RKS 继承的 hf.SCF.get_jk 直接可用, 与参考的 XC 无关 (冻结部分仍是 HF 口径, 与嵌入侧口径一致)。

4.3 精确条件偏差的物理含义

HF 参考时 one-shot DMET 严格满足 $E_{es}^{HF-in-HF} + E_{fo} = E_{ref}$ (实测 OH 体系 -1.3×10^{-13})。换成 DFT 参考后,

$$\Delta \equiv E_{es}^{HF} + E_{fo}^{HF} - E_{CA-DFT} \neq 0, \quad (10)$$

它度量参考与嵌入低阶方法的不一致, 而非误差: CA-DFT 的作用只是把 entanglement (因而 bath) 选对, 可观测量的精度由嵌入高阶求解器 (MP2/CASSCF) 决定。这与 mf_or_cas 为 CASSCF 时的情形完全同构, 是该框架已知且被接受的性质 (OH 体系实测 $\Delta \approx -1.0 \times 10^{-2} E_h$)。

4.4 未来的 DFT-in-DFT 路线 (可选)

若以后要求嵌入求解器本身也是 CA-DFT (彻底的 DFT 口径), 需在 SSDMET.ROHF() 旁增加嵌入 UKS 构造: 嵌入空间网格上求 v_{xc} (可仿照 calc_fo_ene_dft 的 NumInt 用法), 并相应把 E_{fo} 换成 DFT 口径。参考态用法 (当前实现) 不需要这一步。

5 数值验证汇总

全部脚本位于 `examples/test_example/`, 日志同目录。

检验	体系	结果
边界退化 (hf)	H ₂ /6-31G, (1, 2)	与 RHF 差 1.9×10^{-12}
边界退化 (pbe)	H ₂ /6-31G, (1, 2)	与 RKS 差 4.7×10^{-11}
H ₂ 解离	$R = 0.74 \sim 4.0 \text{ \AA}$	CA-DFT 平滑趋近 -0.910
λ 对照	H ₂ (2, 2), $R = 2.5 \text{ \AA}$	$E_{\text{CAHF}} - E_{\text{CA-DFT}} = -0.104$
Janak 定理	H ₂ O/6-31G, (4+2, 2)	$ \partial E / \partial N - \langle \epsilon \rangle = 1.5 \times 10^{-6}$
CMY 分数自旋定理	H 原子 vs H ₂ 解离极限	LDA 22.1/21.7, PBE 27.2/26.6, B3LYP 36.6/35.6 kcal/mol

表 1: SCF 层验证 (`test_cadft.py`)。

体系	参考	bath	Δ (精确条件)	MP2-in-DMET 误差
H ₂ O 拉伸	RHF	2	1.8×10^{-2}	$+2.5 \times 10^{-2}$
H ₂ O 拉伸	CADFT-RKS (pbe, 4+2,2)	2	3.0×10^{-1}	$+9.0 \times 10^{-2}$
OH 拉伸	ROHF	2	-1.3×10^{-13}	$+3.0 \times 10^{-9}$
OH 拉伸	CADFT-UKS (pbe, 4,5,1)	2	-1.0×10^{-2}	-1.5×10^{-9}

表 2: DMET 端到端 (`cadft_dmet.py`, 统一 `bath_norb=2`)。OH 体系两参考误差同为 10^{-9} 量级是因为 $n_{\text{imp}} + n_{\text{bath}}$ 已覆盖全部轨道 (嵌入 = 全空间), 仅作管线回归。H₂O 上 PBE 参考误差更大是单一玩具体系、bath 选择不同的单点结果, 不构成结论; 参考质量的判别需在真实 TMC 体系做 RHF/ROHF/CAHF/CADFT 四参考对比。

收敛性经验。 位置指认的分数占据 SCF 在 *core/active* 边界无轨道能隙时会 DIIS 振荡 (激发态型鞍点)。对策与 CAHF 完全一致: `level_shift` ≈ 0.5 (见 `cadft_dmet.py` 的 `run_cadft`), 且活性空间应与 *core* 之间有能隙隔开 (前线型系综)。PySCF 的 `newton()` 与分数占据不兼容 (`unpack_uniq_var` 的占据掩码按整数设计), `v1` 不使用。

6 与文献的对应

本实现没有单一奠基文献, 而是四条线的组合; 各公式的出处如下。

需要说明: 分数占据 DFT(GOK+Janak+Chai) 与 “平均场系综参考进 DMET” (Guan-Jiang, 用 CAHF) 分别有文献, 但**两者组合——CA-DFT 直接作 DMET 参考——尚未见先例**; 这是本实现新增的自由度, 其价值需在真实 TMC 体系上以 RHF/ROHF/CAHF/CADFT 四参考对比检验 (§5表 2 的推广)。

与文献数值的对标现状。 目前已有的文献锚定是 Cohen-Mori-Sánchez-Yang 2008 的**分数自旋常数定理** ($E_{\text{exact}}(f_{\alpha}, f_{\beta}) = \text{常数} = E_{\text{pure}}$): 实现给出的 $\Delta E_{FS}(\text{H})$ 由两条独立路径 (H 原子直

本实现的公式/做法	文献	对应关系
系综密度上的泛函求值 $E_{\text{CA-DFT}} = \sum f h + \frac{1}{2} J[\rho] + E_{xc}[\rho_\alpha, \rho_\beta]$ (式 5)	GOK 系综 DFT, Phys. Rev. A 37 , 2809 (1988)	精确系综变分 $E = \min \sum_I w_I E[n_I]$ 的近似泛函实现; “ensemblization” 约定 (REKS 一族同款)
去双重计数能量式与 $\partial E / \partial f_i = \varepsilon_i$ (§2.3)	Janak, PRB 18 , 7165 (1978)	SCF 能量求值公式; Janak 检验 (第 5 节) 即验证该定理
方案 A 的自旋平均占据 $f^\alpha = f^\beta = N / 2n_{cas}$	Cohen–Mori–Sánchez–Yang, JCP 129 , 121104 (2008)	分数自旋系综构造; 消除 H_2 解离离子项的物理依据
固定分数占据、不做 Aufbau 的 KS-SCF 协议	Chai, JCP 136 , 154104 (2012)	CADFT_RKS/UKS 的运行协议与之一致
DMET 参考用法: 1-RDM $\rightarrow$ bath, 嵌入求解器不变 λ_J, λ_K (式 4)	Guan–Jiang, arXiv:2607.08178 (2026) Zerner, IJQC 35 , 567–575 (1989)	SA-DMET 的结构; 本文仅把 CAHF 替换为 CA-DFT 对照项: CAHF (即 <code>cahf.get_coeffs</code>) 的做法, 本实现不用

表 3: 公式来源对照。

接求值、 H_2 系综解离极限) 交叉验证一致, 且 HF 的解析值 $J/4 = 5E_h/32$ 与实测吻合 (表 5 表 1, Test 5)。各泛函 ΔE_{FS} 的量级与排序 ($HF \gg B3LYP > PBE > LDA$, 全部凸性高估) 与该文的定性结论一致, 但尚未与其图表数值做逐点比对; Chai 2012 的 FDOC 解离曲线、REKS 一族的基准值、以及 SA-DMET 的 CAHF-in-DMET 基准, 均属待补的定量对标项。

7 小结

1. 物理逻辑一句话: 等权组态平均 + 公共轨道 $\Rightarrow$ 固定分数占据; HF 需要成对概率修正 (λ_J, λ_K), DFT 按系综 DFT 约定把 E_{xc} 作用在系综密度上, 无需修正。
2. 为什么 UKS: 固定 S_z 系综的变分方程按自旋通道分离, UKS 是其最小无歧义实现 (PySCF 对分数占据原生支持); RO(K)S 方案在 XC 势的 Roothaan 合并上无唯一定义, 留作需要严格自旋纯系综时的扩展 (方案 C)。
3. 如何接入 ROHF 框架: CA-DFT 只通过 1-RDM 影响 DMET (`mf_or_cas_make_rdm1s` 一个分支), 下游 `build()`、嵌入 ROHF、MP2/CASSCF 求解器代码与 ROHF 参考完全共用; 分数占据只改变 bath 的挑选, 不进入嵌入求解器。

参考文献

- [1] E. K. U. Gross, L. N. Oliveira, W. Kohn, Phys. Rev. A **37**, 2809 (1988). ——系综 DFT 精确框架。
- [2] J. F. Janak, Phys. Rev. B **18**, 7165 (1978). —— $\partial E / \partial f_i = \varepsilon_i$ 。
- [3] A. J. Cohen, P. MoriSánchez, W. Yang, J. Chem. Phys. **129**, 121104 (2008). ——分数自旋误差与静态关联。
- [4] M. C. Zerner, Int. J. Quantum Chem. **35**, 567–575 (1989). ——组态平均 HF(CAHF) 算符。
- [5] Z.-B. Guan, H. Jiang, arXiv:2607.08178 (2026). ——SA-DMET;CAHF 作 DMET 起点与 SA-CASSCF 等精度。
- [6] T. Gould, L. Kronik, S. Pittalis, arXiv:2504.00547 (2025). ——“Ensemblization” of DFT 综述。
- [7] J.-D. Chai, J. Chem. Phys. **136**, 154104 (2012). ——分数占据 DFT。
- [8] G. H. W. Knizia, G. K.-L. Chan, Phys. Rev. Lett. **109**, 186404 (2012); Q. Sun, G. K.-L. Chan, JCTC **10**, 3784 (2014). ——DMET 与 one bath per bond。